



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade Semanal 7

Mecânica dos Sólidos

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: JESUE GRACILIANO DA SILVA

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

10/04/2026

Sumário

1	Pilar de Concreto Armado	2
1.1	Dados do Problema	2
1.2	Módulos de Elasticidade	2
1.3	Compatibilidade de Deformações	2
1.4	Equilíbrio de Forças	2
1.5	Determinação da Área das Barras	3
1.6	Diâmetro de Cada Barra	3
1.7	Conclusão	3

1 Pilar de Concreto Armado

1.1 Dados do Problema

Seja um pilar de concreto armado de seção circular com diâmetro $D = 40$ cm, submetido a uma carga axial de compressão $F = 25$ kN. A carga é distribuída entre o concreto e 6 barras de aço, sendo:

- Parcela resistida pelo concreto: $F_c = 20$ kN
- Parcela resistida pelas 6 barras de aço: $F_s = 5$ kN
- Hipótese: deformação específica do aço igual à do concreto ($\varepsilon_s = \varepsilon_c$)

Determinar o diâmetro d das barras de aço.

1.2 Módulos de Elasticidade

Adotando valores típicos para os materiais:

$$E_c = 28.000 \text{ MPa} \quad E_s = 210.000 \text{ MPa} \quad (1)$$

A relação modular é:

$$n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210.000}{28.000} = 7,5 \quad (2)$$

1.3 Compatibilidade de Deformações

Como o aço e o concreto estão perfeitamente aderidos, ambos sofrem a mesma deformação específica:

$$\varepsilon_s = \varepsilon_c \quad (3)$$

Pela Lei de Hooke ($\sigma = E \varepsilon$):

$$\frac{\sigma_s}{E_s} = \frac{\sigma_c}{E_c} \implies \sigma_s = \frac{E_s}{E_c} \sigma_c = n \sigma_c \quad (4)$$

1.4 Equilíbrio de Forças

A carga total é distribuída entre os dois materiais:

$$F = F_c + F_s = \sigma_c A_c + \sigma_s A_s \quad (5)$$

Substituindo $\sigma_s = n \sigma_c$:

$$F = \sigma_c (A_c + n A_s) \quad (6)$$

A razão entre as parcelas de carga fornece a relação entre as áreas:

$$\frac{F_s}{F_c} = \frac{n \sigma_c A_s}{\sigma_c A_c} = \frac{n A_s}{A_c} \implies \frac{5}{20} = \frac{7,5 A_s}{A_c} \implies A_c = 30 A_s \quad (7)$$

1.5 Determinação da Área das Barras

A área total do pilar é a soma das áreas de concreto e das 6 barras de aço:

$$A_{pilar} = A_c + A_s \quad (8)$$

Substituindo a Equação 7 em 8:

$$A_{pilar} = 30 A_s + A_s = 31 A_s \implies A_s = \frac{A_{pilar}}{31} \quad (9)$$

A área da seção transversal do pilar é:

$$A_{pilar} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0,40)^2}{4} \approx 1.256,6 \text{ cm}^2 \quad (10)$$

Portanto, a área total das 6 barras de aço é:

$$A_s = \frac{1.256,6}{31} \approx 40,53 \text{ cm}^2 \quad (11)$$

1.6 Diâmetro de Cada Barra

A área de cada uma das 6 barras é:

$$A_{barra} = \frac{A_s}{6} = \frac{40,53}{6} \approx 6,755 \text{ cm}^2 \quad (12)$$

Isolando o diâmetro:

$$A_{barra} = \frac{\pi d^2}{4} \implies d = \sqrt{\frac{4 A_{barra}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 6,755}{\pi}} \approx 2,93 \text{ cm} \quad (13)$$

$$\boxed{d \approx 29,3 \text{ mm}} \quad (14)$$

1.7 Conclusão

Cada uma das 6 barras de aço do pilar deve ter diâmetro de aproximadamente 29,3 mm, o que corresponde a uma área individual de $\approx 6,76 \text{ cm}^2$ e área total de aço de $\approx 40,53 \text{ cm}^2$. Esse resultado foi obtido a partir da hipótese de compatibilidade de deformações ($\epsilon_s = \epsilon_c$), que é a condição fundamental para estruturas mistas com perfeita aderência entre os materiais.